AutoReportR 3.0.0

Guide d'utilisation

Auteur : ALINKPESSO Dona Ezéchiel Stalec

Collaborateur : DAH SEGBE Jules

Partenaires : CRISTAL et BUE-ENSPD (École Nationale de Statistique, de Planification et de Démographie), Université de Parakou

alinkpessostalec9@gmail.com | WhatsApp : +229 01 58 97 18 43

1. Présentation

AutoReportR transforme une base de données en rapport statistique en HTML, Word ou PDF. Il vérifie les données, écarte les identifiants, décrit les valeurs manquantes, réalise les analyses univariée et bivariée, ajoute les graphiques demandés, interprète les résultats et termine par un résumé en un paragraphe.

2. Installation

```
install.packages("devtools")
devtools::install_github("alinkpessostalec9-creator/autoreportr")
library(autoreportr)
?autoreportr
```

3. Générer un rapport

```
auto_report(BD, title = "Mon analyse", author = "Stalec")

auto_report(BD,
            title = "Mon analyse",
            author = "Stalec",
            key = "gsk_...",
            type = "word",
            analyse = "ub",
            ref_var = "sexe",
            graph = TRUE)
```

- type : "html" (par défaut), "word", "pdf", ou plusieurs avec c("word", "pdf"). Le PDF a la mise en forme du Word et nécessite Google Chrome ou Microsoft Edge.

- analyse : "u" univariée (par défaut), "b" bivariée, "ub" les deux.

- ref_var : variable de croisement, ou "all" pour toutes les paires (50 au maximum). Sans ref_var, l'analyse bivariée est remplacée par l'univariée, avec un message.

- vars : liste des variables à analyser.

- output_dir : dossier d'enregistrement. open_report = FALSE évite l'ouverture automatique.

4. Les graphiques

Par défaut, le rapport ne contient aucun graphique.

- graph = TRUE : un graphique adapté à chaque analyse (histogramme, barres, boîtes par groupe ou nuage de points).
- graph = "hist", "box", "bar" ou "scatter" : uniquement le type choisi.
- graph = c("hist", "bar") : uniquement les types choisis.

Un type qui ne convient pas à une variable est ignoré pour cette variable.

5. La clé Groq

Chaque personne utilise sa propre clé. Elle se crée sur https://console.groq.com/keys, puis se copie dans key. Sans clé, ou si Groq ne répond pas, le rapport est quand même produit avec des interprétations automatiques.

Seuls des résultats agrégés sont envoyés à Groq, avec les noms des variables et les modalités, jamais les lignes de la base. Les textes produits par l'IA sont marqués « à vérifier ». Une clé écrite dans un script partagé devient visible par tous. Pour l'éviter, ajoute GROQ_API_KEY=ta_cle dans le fichier .Renviron : le package la lira sans que tu l'écrives dans la commande.

6. Les identifiants

Une colonne dont toutes les valeurs sont différentes est retirée si son nom ressemble à un identifiant (id, code_patient, matricule...) ou si ses valeurs en ont la forme (texte unique, ou suite d'entiers consécutifs à partir de 20 observations). Elle est signalée dans le rapport. Pour l'analyser quand même, cite-la dans vars.

7. Les tests de l'analyse bivariée

- Deux variables catégorielles : Chi-deux, ou Fisher si un effectif attendu est inférieur à 5, avec le V de Cramér.
- Numérique et deux groupes : t de Welch, ou Wilcoxon-Mann-Whitney si la normalité n'est pas retenue.
- Numérique et plus de deux groupes : ANOVA de Welch, ou Kruskal-Wallis.
- Deux variables numériques : Pearson ou Spearman.

La p-value exacte et le nom du test sont toujours affichés, y compris avec l'IA. Le seul seuil de décision est 5 % : le résultat est significatif si p est inférieure à 0,05, et non significatif sinon. Une très petite valeur s'écrit en notation scientifique, par exemple p = 2,69e-66.

La normalité est retenue si le groupe compte au moins 30 observations ou si le test de Shapiro-Wilk n'est pas significatif. Une variable numérique avec 5 valeurs différentes au plus est traitée comme catégorielle. Les p-values ne sont pas corrigées pour les tests multiples.

8. La plateforme interactive

```
auto_report_app()
auto_report_app(BD)
```

Importe une base (CSV, Excel ou RDS), choisis les variables, l'analyse et les graphiques, mets ta clé si tu en as une, puis clique sur Générer le rapport. Le rapport s'affiche et peut être téléchargé en Word, PDF ou HTML.

9. Les fonctions

- auto_report() : rapport complet.
- auto_report_app() : plateforme interactive.
- check_data() : structure de la base.
- detect_types() : type des variables.
- detect_id_vars() : identifiants.
- analyze_missing() : valeurs manquantes.
- compute_descriptive_stats() : statistiques descriptives.

10. Tester puis publier la mise à jour

Place le dossier AutoreportR directement dans F:\R Fan, puis utilise les scripts du dossier scripts dans cet ordre.

- 0_TESTER_AVANT_DEPLOIEMENT.R : teste le code avec source(), sans installer le package.
- 2_PUBLIER_GITHUB.R : met à jour le dépôt existant, sans le supprimer et sans --force. Il bloque l'envoi si une clé Groq reste dans un fichier.
- 1_INSTALLER.R : installe la version publiée et la vérifie.